MANMIN ENGINEERING · USER MANUAL

옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 사용자 매뉴얼

형식 → 단면 · 토압 · 기초 → 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이 · 앵커 → A4 검토 보고서

매뉴얼 Ver-5.1 | ▶ 검토 시스템 열기 | ⭳ PDF | 2026-10-17 | 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소

00 이 매뉴얼에 대하여

옹벽 구조물 안전성 검토 시스템은 중력식 · 캔틸레버식 콘크리트옹벽의 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이와 앵커식 옹벽의 필요앵커력 · 허용인발력 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장을 국가건설기준 조항대로 검토해 A4 검토 보고서로 정리하는 웹도구입니다.

항목	내용
대상 프로그램	옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 **MANMIN Ver-5.1**(v5.1.0)
접속 주소	manminkim-eng.github.io/tomog-ongbyeog
매뉴얼 판	**Ver-5.1** (화면 표기와 같은 판 번호, 초판) · 2026-10-17 · 작성 김만민 건축사(㈜대성건축사사무소)
내려받기	PDF(A4) · 검토 시스템 열기
근거	KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 · KDS 11 60 00 앵커 설계기준 (2025. 12. 24. 개정) — 국가건설기준센터(kcsc.re.kr) 원문 대조(2026-10-17)
범위	평상시 외적 안정(활동 · 전도 · 지지력)과 근입깊이 · 앵커 내적 검토 — 전체안정성 · 침하 · 지진 시 · 수압 · 부재 단면설계는 따로 검토합니다

표기 그림 위 주황색 번호(①②…)는 그림 아래 범례 번호와 같습니다. 그림을 누르면 크게 볼 수 있습니다.

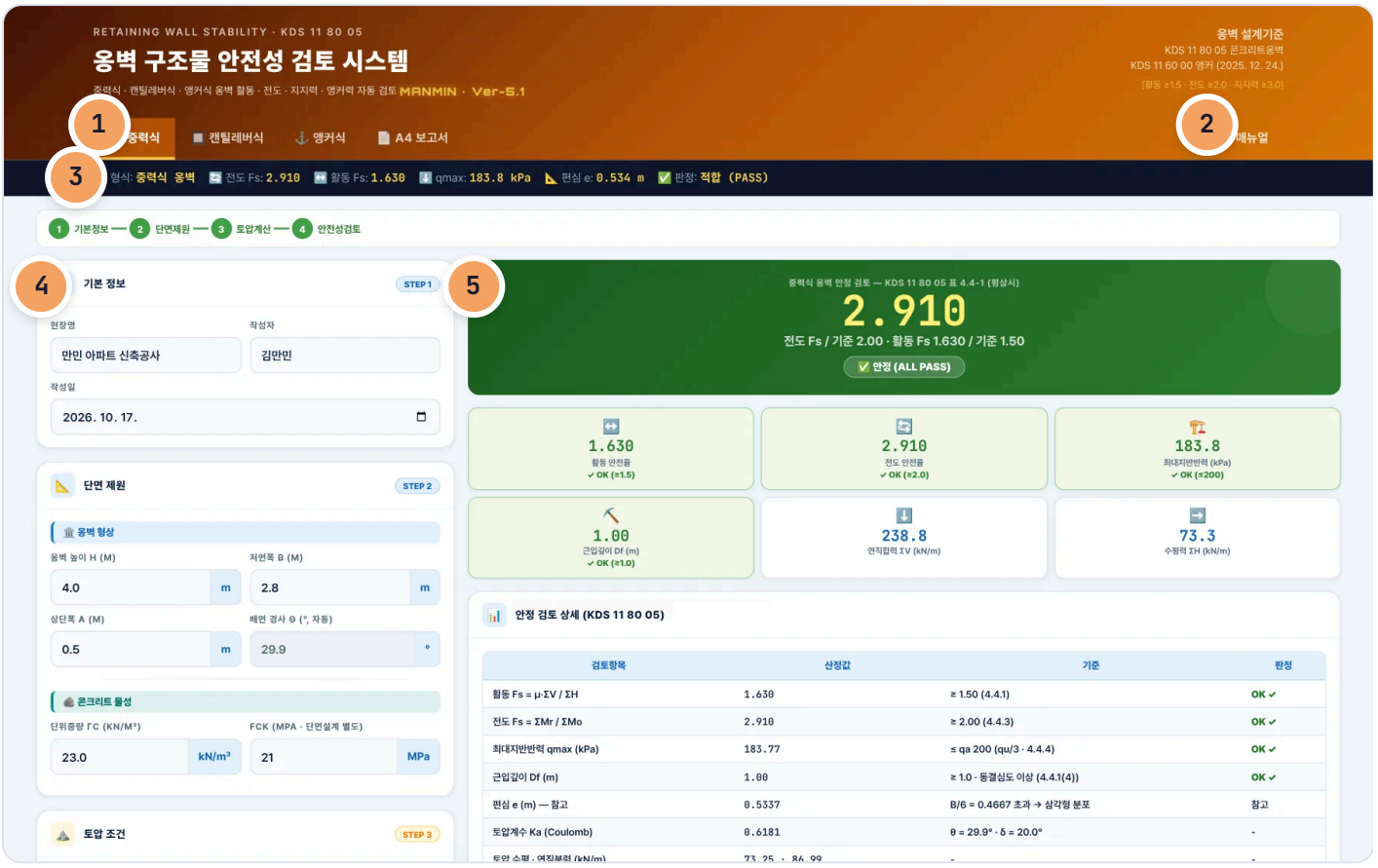
v5.0 사용자 주의 v5.0은 근거를 「KDS 11 80 10」(실제는 보강토옹벽) · 「KDS 11 50 15」(실제는 깊은기초)로 적었고, 중력식 단면 도심 · 상재하중 · 지반반력 계산에 오류가 있었으며 앵커 인발 안전율을 영구앵커 2.5 대신 2.0으로 판정했습니다. **v5.0으로 뽑은 검토서는 다시 검토하십시오**(4-9).

책임 한계 설계 초기 검토용입니다. 지반정수는 지반조사 · 시험 결과를 쓰고, 최종 설계는 책임기술자가 확인하십시오.

01 한눈에 보기

설치 없이 브라우저에서 바로 열리는 단일 페이지(PWA)입니다. 입력값은 브라우저 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.

1-1. 화면 구성



S01 첫 화면 — 왼쪽 입력 · 오른쪽 결과(예제 A 계산 후)

1. 형식 탭 3개 + A4
2. 📘 매뉴얼
3. 요약 바
4. 입력
5. 결과

1-2. 탭 · 검토 항목

탭	검토 내용
🏛️ 중력식	자중으로 토압에 저항 — Coulomb 토압 · 활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이
🔲 캔틸레버식	역T형 — 뒷굽 끝 연직 가상배면 Rankine 토압 · 같은 4항목
⚓ 앵커식	지반앵커 — 필요앵커력 · 허용인발력 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장 · 설치각
📄 A4 보고서	형식을 골라 검토 보고서를 인쇄 / PDF · JPG 저장

02 1분 따라하기

예제 A — 만민 아파트 신축공사 중력식 옹벽(입력값은 예시).

1

① 형식

「🏛️ 중력식」 탭.

2

② 단면

H = 4.0 m · 저면폭 B = 2.8 m · 상단폭 a = 0.5 m → 배면 경사 θ = 29.9° 자동 표시 · 콘크리트 γc = 23 kN/m³.

3

③ 토압

뒤채움 γs = 18 kN/m³ · ϕ = 30° · β = 0° · 상재하중 10 kN/m²(KDS 11 80 05 1.7.4(2)).

4

④ 기초

μ = 0.5 · 허용지지력 qa = 200 kPa(qu/3) · 근입깊이 Df = 1.0 m.

5

⑤ 검토

「안전성 검토 실행」 → 활동 1.630(≥ 1.5) · 전도 2.910(≥ 2.0) · qmax 183.8 kPa(≤ 200) · Df 1.0 m → **적합**.

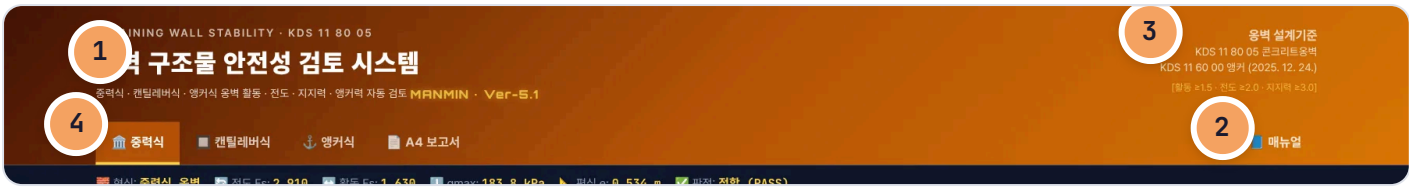
6

⑥ A4 보고서

「📄 A4 보고서」 탭 → 「인쇄 / PDF 저장」 또는 「JPG 저장」.

03 화면별 기능

3-1. 머리 · 매뉴얼



S02 머리 · 탭 막대

1. 도구 이름 · Ver-5.1
2. 📘 매뉴얼 — 탭 막대 끝
3. KDS 11 80 05 · 11 60 00 (2025. 12. 24.)
4. 형식 탭

탭 막대 오른쪽 끝의 「📘 매뉴얼」은 이 문서를 새 창으로 엽니다(온라인 전용). 오른쪽 근거 블록은 적용 기준과 개정일 · 기준안전율입니다.

3-2. 중력식 — 기본 정보 · 단면



S03 기본 정보

1. 현장명
2. 작성자
3. 작성일

칸	쓰임
현장명 · 작성자 · 작성일	A4 보고서 머리에 들어감
H · B · a	전면 연직 · 배면 경사 단면 — 상단폭 a에서 저면폭 B로 넓어짐
배면 경사 θ	atan((B − a)/H)로 자동 계산(입력 불가) — Coulomb 토압에 사용
γc	콘크리트 단위중량 — 자중(1.7.2)
fck	단면설계(KDS 14 20 00)용 — 안정 검토에는 쓰지 않음



S04 단면 제원

1. 높이 H
2. 저면폭 B
3. 상단폭 a
4. 배면 경사 θ — 자동
5. 콘크리트 γc
6. fck — 단면설계 별도

3-3. 중력식 — 토압 · 기초 조건



S05 토압 조건 · 기초 조건

1. 뒤채움 γs
2. ϕ
3. c — 특수설계
4. 배면 경사 β
5. μ
6. qa = qu/3
7. 상재하중 10 kN/m²
8. 근입깊이 ≥ 1.0 m

칸	쓰임
γs · ϕ	뒤채움 단위중량 · 내부마찰각 — 지반조사 · 시험값
점착력 c	토압에 점착력을 고려하면 특수설계 (4.3.1①) — 이 도구는 c를 계산에 넣지 않고 안내만
배면 경사 β	뒤채움 지표면 경사 — 토압계수에 반영 (β ≥ ϕ면 계산 불가)
μ	저판과 지반의 마찰계수
qa	허용지지력 = 극한지지력 qu ÷ 3.0(표 4.4-1)
q · Df	상재하중(일시 하중 10 kN/m² 이상) · 저판 근입깊이(≥ 1.0 m)

3-4. 중력식 결과



S06 결과 요약 — 예제 A

1. 전도 Fs
2. 활동
3. 전도
4. 지반반력
5. 근입깊이

네 항목(활동 · 전도 · 지반반력 · 근입깊이)이 모두 ✓이면 「적합」입니다. 상단 요약 바에 전도 · 활동 · qmax · 편심 · 판정이 함께 표시됩니다.

3-5. 안정 검토 상세



안정 검토 상세 (KDS 11 80 05)

	검토항목	산정값	기준	판정
1	활동 Fs = μ·ΣV / ΣH	1.630	≥ 1.50 (4.4.1)	OK ✔
2	전도 Fs = ΣMr / ΣMo	2.910	≥ 2.00 (4.4.3)	OK ✔
3	최대지반반력 qmax (kPa)	183.77	≤ qa 200 (qu/3 · 4.4.4)	OK ✔
	근입깊이 Df (m)	1.00	≥ 1.0 · 동결심도 이상 (4.4.1(4))	OK ✔
4	편심 e (m) — 참고	0.5337	B/6 = 0.4667 초과 → 삼각형 분포	참고
5	주동토압계수 Ka (Coulomb)	0.6181	θ = 29.9° · δ = 20.0°	-
	토압 수평 · 연직분력 (kN/m)	73.25 · 86.99	-	-
	저항 · 전도모멘트 (kN·m/m)	315.14 · 108.29	발끝 기준	-
	최소지반반력 qmin (kPa)	0.00	-	-

S07 안정 검토 상세 표 — 예제 A

1. 활동 1.5
2. 전도 2.0
3. qmax ≤ qa
4. 편심 — 참고
5. Coulomb Ka

예제 A는 편심 e = 0.534 m로 B/6(0.467 m)을 넘어 지반반력을 **삼각형 분포**로 계산했습니다(qmin = 0). 편심은 판정이 아니라 분포 형태를 알려 주는 참고값입니다(4-5).

3-6. 사례 — 근입깊이 0.5 m



S08 근입깊이 0.5 m — 부적합

1 근입 0.5 m — NG

2 보완 권고

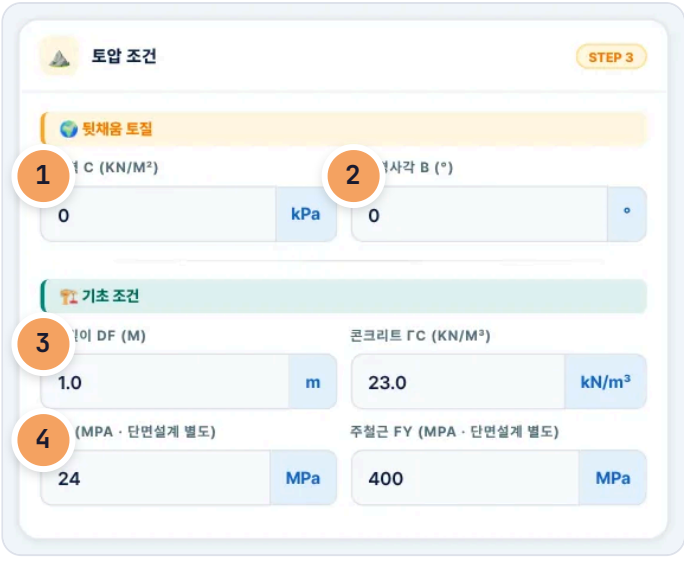
안전율이 모두 ✓여도 근입깊이가 1.0 m 미만이면 부적합입니다(4.4.1(4) — 동결심도 이상, 최소 1.0 m).

3-7. 캔틸레버식 입력



S09 기본 정보 · 단면 제원

1. 벽체 높이 H
2. 저면폭 B
3. 앞굽 bt
4. 저판 tf
5. 벽체 tw
6. qa = qu/3



S10 토압 · 기초 조건

1. c
2. β — Rankine 반영
3. 근입깊이
4. 단면설계 별도

칸	쓰임
H	저판 윗면에서 벽체 꼭대기까지 — 토압 높이 H′ = H + tf + 뒷굽 × tanβ
bt · tw · tf	앞굽 길이 · 벽체 두께 · 저판 두께 — 뒷굽 = B − bt − tw
상재하중	뒷굽 위에만 연직력으로 더함

3-8. 캔틸레버식 결과 — 활동 부족



S11 기본값(B = 3.5 m · Df = 1.0 m) — 활동 부족

1 활동 1.446 — NG

2 shear key · 저판 확대

활동 안전율 1.446으로 1.5에 못 미칩니다. v5.0은 상재하중을 앞굽 · 벽체 위까지 연직력으로 더해 1.499로 계산했습니다 (역시 미달). 상재하중은 뒷굽 위에만 놓이므로 v5.1.0 값이 더 작습니다.

3-9. 사례 — 저면폭 3.7 m

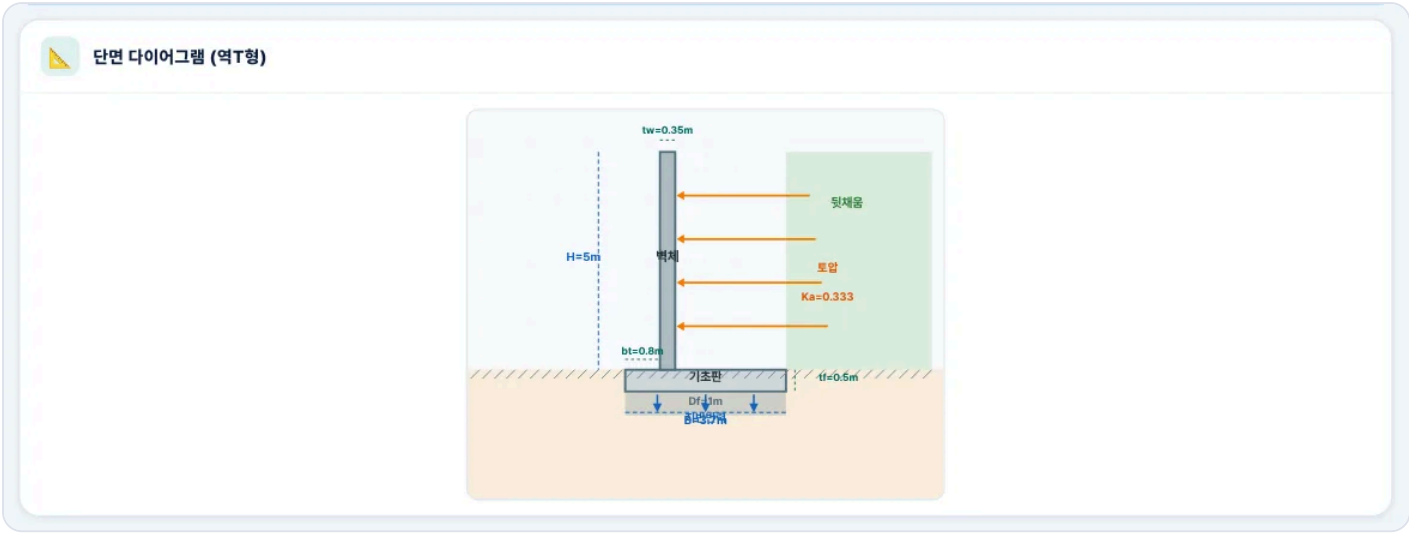


S12 저면폭 3.7 m — 적합

1 전도 Fs

2 활동 — B 3.7 m

3 지반반력



S13 단면 다이어그램 (역T형)

3-10. 앵커식 입력



S14 기본 정보 · 앵커 제원

1. 앵커 형식
2. 설치각 ≥ 10°
3. 수평간격
4. 연직간격
5. 설계앵커력 T
6. 정착장 La



S15 토압 조건 · 앵커체 조건

1. 상재하중
2. 천공경 D
3. 자유장 ≥ 4.0 m
4. τu
5. 가설 / 영구
6. 강연선 규격
7. 가닥 수

칸	쓰임
설계앵커력 T	앵커 1본에 줄 설계 힘 — 필요앵커력 이상, 허용앵커력 이하
사용기간	가설(2년 미만) · 영구(2년 이상) — 인발 안전율 1.5 / 2.5, 인장재 허용 비율이 바뀜
강연선 규격 · 개수	KS D 7002 SWPC7B 15.2 mm(Tu 261 · Ty 222 kN) · 12.7 mm(183 · 156 kN) — 제품 시험성적서 값 우선
D · τu	천공경 · 극한주면마찰력 — 극한인발력 Pu = π·D·La·τu(인발시험 확인)
지반 허용지지력 · 탄성계수	참고 칸 — 앵커 검토에는 쓰지 않음

3-11. 앵커식 결과



S16 예제 D — T 100 kN · 정착장 8 m · 자유장 5 m

1. T / Ta
2. 필요앵커력
3. 허용인발력
4. 허용인장력



S17 앵커 검토 상세

1 필요앵커력

2 Fs 2.5 (영구)

3 0.60Tu · 0.75Ty

4 자유장 4.0 m

필요앵커력 88.3 kN ≤ T 100 kN ≤ 허용앵커력 150.8 kN(허용인발력 · 허용인장력 중 작은 값)이고 길이 · 각도 조건을 모두 만족해 적합입니다.

3-12. 사례 — 인발 · 자유장 부족

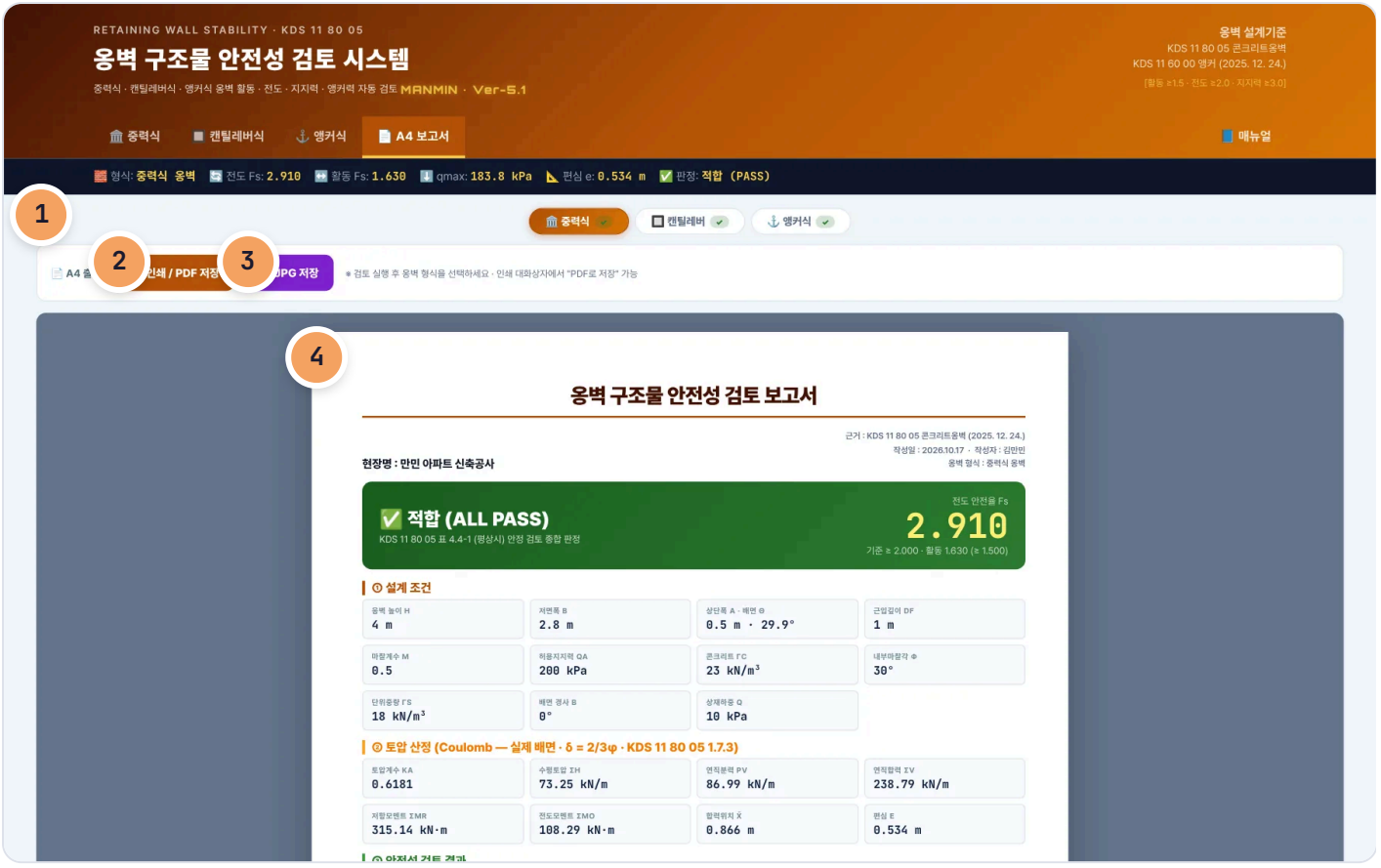


S18 기본값 — T 200 kN · 정착장 5 m · 자유장 3 m

1. 인발 부족
2. 자유장 3.0 m
3. 보완 권고
4. 전체 안정성 — 별도 해석

허용인발력 94.2 kN이 T 200 kN에 못 미치고 자유장 3.0 m가 최소 4.0 m에 못 미칩니다. 정착장을 늘리면 인발력이 커지지만 10 m를 넘는 부분은 더하지 않습니다(4.1(7)).

3-13. A4 검토 보고서



S19 A4 보고서 탭 — 형식 선택 · 출력

1. 형식 선택
2. 인쇄 · PDF
3. JPG 저장
4. A4 보고서



응벽 구조물 안전성 검토 보고서

근거 : KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 (2025. 12. 24.)
작성일 : 2026.10.17 · 작성자 : 김만민
옹벽 형식 : 중력식 옹벽

현장명 : 만민 아파트 신축공사

✅ 적합 (ALL PASS)
KDS 11 80 05 표 4.4-1 (평상시) 안정 검토 종합 판정

전도 안전율 Fs
2.910
기준 ≥ 2.000 · 활동 1.630 (≥ 1.500)

① 설계 조건

옹벽 높이 H 4 m	저면폭 B 2.8 m	상단폭 A · 배면 θ 0.5 m · 29.9°	근입깊이 Df 1 m
마찰계수 μ 0.5	허용지지력 qa 200 kPa	콘크리트 γc 23 kN/m³	내부마찰각 φ 30°
단위중량 γs 18 kN/m³	배면 경사 β 0°	상재하중 q 10 kPa	

② 토압 산정 (Coulomb — 실제 배면 · δ = 2/3φ · KDS 11 80 05 1.7.3)

토압계수 Ka 0.6181	수평토압 ΣH 73.25 kN/m	연직분력 Pv 86.99 kN/m	연직합력 ΣV 238.79 kN/m
저항모멘트 ΣMr 315.14 kN·m	전도모멘트 ΣMo 108.29 kN·m	합력위치 x̄ 0.866 m	편심 e 0.534 m

③ 안전성 검토 결과

검토 항목	산정값	기준	근거	판정
활동 Fs	1.630	≥ 1.500	KDS 11 80 05 표 4.4-1	✔ OK
전도 Fs	2.910	≥ 2.000	표 4.4-1	✔ OK
최대 지반반력 qmax	183.77 kPa	≤ qa 200 kPa (qu/3)	표 4.4-1 · 4.4.4	✔ OK
근입깊이 Df	1.00 m	≥ 1.0 m · 동결심도 이상	4.4.1(4)	✔ OK
편심 e	0.5337 m	B/6 = 0.4667 m	지반반력 분포	참고
			종합 판정	✅ 적합

④ 적용 기준 조항

기준	조항	적용 내용
KDS 11 80 05 콘크리트옹벽	1.7.2 · 1.7.3	자중 · 토압 — 일반 Coulomb, 캔틸레버 뒷굽 연직 가상배면 Rankine
KDS 11 80 05	1.7.4(2)	일시 상재하중 10 kN/m² 고려
KDS 11 80 05	표 4.4-1	평상시 활동 1.5(수동토압 포함 시 2.0) · 전도 2.0 · 지지력 3.0 · 전체안정성 1.5 / 지진 시 1.2 · 1.5 · 2.0 · 1.1
KDS 11 80 05	4.4.1(4)	저판 설치깊이 동결심도 이상 · 최소 1.0 m

✦ 주 의 사 항
① 지반정수(φ · γ · qa · τu)는 지반조사 · 시험 결과를 반영하십시오. 허용지지력 qa는 극한지지력 qu를 안전율 3.0으로 나눈 값입니다.
② 전체안정성 · 침하 · 지진 시 · 수압 · 부재 단면설계(KDS 14 20 00)는 별도 검토 대상입니다. 상재하중 연직력은 뒷굽 위만 고려했습니다(중력식은 벽체 위 제외).
③ 노출높이 5 m 이상 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽은 제2종시설물입니다(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1 제8호).

응벽 구조물 안전성 검토 시스템 [MANMIN-Ver5.1] KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) 작성일: 2026.10.17

S20 A4 보고서 — 중력식 예제 A



응벽 구조물 안전성 검토 보고서

근거 : KDS 11 60 00 앵커 설계기준 (2025. 12. 24.)
작성일 : 2026.10.17 · 작성자 : 김만민
옹벽 형식 : 앵커식 옹벽 (어스앵커)

현장명 : 만민 아파트 신축공사

✅ 적합 (ALL PASS)
KDS 11 60 00 표 4.2-2 · 4.2-3 · 4.1 앵커 검토 종합 판정

설계앵커력 T / 허용앵커력 Ta
100 / 150.8
kN/본 · 영구앵커(2년 이상)

① 설계 조건

옹벽 높이 H 6 m	설치각 A 15°	간격 SH × SV 2 × 2 m	설계앵커력 T 100 kN/본
정착장 La · 자유장 Lf 8 · 5 m	천공경 D · Tu 150 mm · 100 kPa	인장재 4 × 15.2 mm	사용기간 영구앵커(2년 이상)
내부마찰각 φ 30°	단위중량 γs 18 kN/m³	배면 경사 β 0°	상재하중 q 10 kPa

② 토압 · 앵커력 산정 (Rankine)

토압계수 Ka 0.3333	수평토압 ΣH 128.00 kN/m	앵커 단수 N 3단	필요앵커력 88.34 kN
극한인발력 Pu 376.99 kN	허용인발력 150.80 kN	허용인장력 626.40 kN	허용앵커력 Ta 150.80 kN

③ 안전성 검토 결과

검토 항목	산정값	기준	근거	판정
필요앵커력	88.34 kN	≤ T 100 kN	KDS 11 60 00 4.4(2)	✔ OK
허용인발력 (Fs 2.5)	150.80 kN	≥ T	표 4.2-2	✔ OK
허용인장력 (0.6Tu · 0.75Ty)	626.40 kN	≥ T	표 4.2-3	✔ OK
자유장 Lf	5.00 m	≥ 4.0 m	4.1(5)	✔ OK
정착장 La	8.00 m	≥ 4.0 m (토사)	4.1(6)	✔ OK
설치각 α	15.0°	≥ 10°	4.1(8)	✔ OK
			종합 판정	✅ 적합

④ 적용 기준 조항

기준	조항	적용 내용
KDS 11 60 00 앵커 설계기준	표 4.2-2	극한인발력 안전율 — 가설(2년 미만) 1.5 · 영구 2.5 · 지진 시 1.5 ~ 2.0
KDS 11 60 00	표 4.2-3	허용인장력 — 가설 0.65Tu · 0.80Ty / 영구 0.60Tu · 0.75Ty
KDS 11 60 00	4.1(5) ~ (8) · 4.3(3)	자유장 최소 4.0 m · 토사 정착장 최소 4.0 m · 정착장 10 m 초과분 인발력 증가 없음 · 설치각 10° 이상 · 설계앵커력 = 최소 허용앵커력
KDS 11 70 05 쌓기·깎기	표 4.3-1	앵커보강 지반 전체 안정성 — 장기 건기 1.5 · 우기 1.3 (별도 사면안정해석)

✦ 주 의 사 항
① 지반정수(φ · γ · qa · τu)는 지반조사 · 시험 결과를 반영하십시오. 허용지지력 qa는 극한지지력 qu를 안전율 3.0으로 나눈 값입니다.
② 전체 안정성(사면안정해석) · 인장재 신장량 · 지압판 · 전면벽체는 별도 검토 대상입니다.
③ 노출높이 5 m 이상 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽은 제2종시설물입니다(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1 제8호).

응벽 구조물 안전성 검토 시스템 [MANMIN-Ver5.1] KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) 작성일: 2026.10.17

S21 A4 보고서 — 앵커식 예제 D

3-14. 도움말



응벽 안전성 검토 도움말
KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) · MANMIN Ver-5.1

사용방법 | 관련 법규 | 계산식

KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 (2025. 12. 24.)
중력식 · 반중력식 · 캔틸레버식 · 부벽식 콘크리트옹벽의 안정해석 — 사용하중 · 기준안전율(표 4.4-1).
평상시 활동 1.5 · 전도 2.0 · 지지력 3.0 · 전체 1.5 / 지진 시 1.2 · 1.5 · 2.0 · 1.1

KDS 11 80 05 1.7.3 · 1.7.4 · 4.4.1(4)
토압 — 일반 Coulomb, 캔틸레버 · 부벽식은 뒷굽 연직 가상배면 Rankine. 일시 상재하중 10 kN/m². 저판 설치깊이 동결심도 이상 · 최소 1.0 m.
Df ≥ 1.0 m

KDS 11 60 00 앵커 설계기준 (2025. 12. 24.)
극한인발력 안전율(표 4.2-2) · 허용인장력(표 4.2-3) · 자유장 · 정착장 최소 4.0 m · 설치각 10° 이상 · 설계앵커력 = 최소 허용앵커력.
안발 Fs 가설 1.5 · 영구 2.5 / 인장 영구 0.60Tu · 0.75Ty

KDS 11 70 05 쌓기·깎기 (2025. 12. 24.)
앵커보강 지반의 전체 안정성은 비탈면 기준안전율로 별도 해석(KDS 11 60 00 표 4.2-1).
장기 건기 1.5 · 우기 1.3

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1 제8호
지면으로부터 노출된 높이 5 m 이상인 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽 = 제2종시설물 (내진설계 대상 판단 — KDS 11 80 05 4.3.5).
노출높이 5 m 이상 · 합계 100 m 이상

S22 관련 법규 · 기준



응벽 안전성 검토 도움말
KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) · MANMIN Ver-5.1

사용방법 | 관련 법규 | 계산식

토압계수
Rankine Ka = cosβ·(cosβ − √(cos²β − cos²φ)) / (cosβ + √(cos²β − cos²φ)) (β = 0 → tan²(45° − φ/2))
Coulomb Ka = cos²(φ − θ) / [cos²θ·cos(δ + θ)·(1 + √(sin(φ + δ)·sin(φ − β) / (cos(δ + θ)·cos(θ − β)))²]

토압 합력
Pa = ½·Ka·γs·H² + Ka·q·H (중력식은 상재하중 항에 cosθ / cos(θ − β)) — 중력식은 배면 법선에서 δ 기울어 작용, 캔틸레버는 β 방향

활동 · 전도
활동 Fs = μ·ΣV / ΣH ≥ 1.5 · 전도 Fs = ΣMr / ΣMo ≥ 2.0 (발끝 기준)

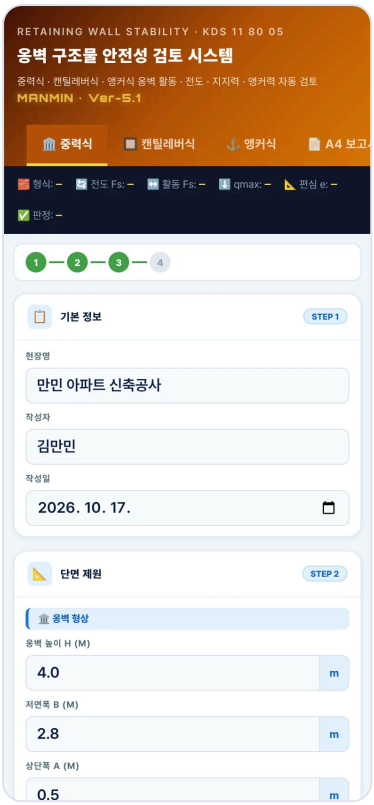
지반반력
x̄ = (ΣMr − ΣMo) / ΣV · e = B/2 − x̄
|e| ≤ B/6 : qmax = ΣV/B·(1 + 6e/B) · |e| > B/6 : qmax = 2ΣV / 3(B/2 − |e|) — qmax ≤ qa (= qu/3)

앵커
필요앵커력 = Ea·sh / (n·cosα) · 극한인발력 Pu = π·D·La·τu (La 10 m 한도) · 허용앵커력 Ta = min(Pu / Fs, n·min(fu·Tu, fy·Ty))

S23 계산식

오른쪽 아래 「설계기준」 버튼으로 엽니다.

3-15. 휴대전화 화면



S24 첫 화면



S25 중력식 결과

04 기준 해설

4-1. 근거 체계

기준	이 도구에서 쓰는 조항
KDS 11 80 05 콘크리트옹벽	2025. 12. 24. 개정 — 중력식 · 반중력식 · 캔틸레버식 · 부벽식(1.2) · 하중 · 토압(1.7) · 안전율(4.4) · 본체(4.6)
KDS 11 60 00 앵커 설계기준	2025. 12. 24. 개정 — 설계 원칙(4.1) · 안전율(4.2) · 내적안정(4.3)
KDS 11 70 05 쌓기·깎기	앵커보강 지반 전체 안정성의 기준안전율(표 4.3-1)
출처	국가건설기준센터 kcsc.re.kr 원문 대조(2026-10-17)

4-2. 안정검토 하중 · 기준안전율

안정검토(활동 · 전도 · 지지력 · 전체안정성 · 침하)는 하중계수를 곱하지 않은 사용하중으로 안전율을 확인하고, 단면설계는 강도설계법 계수하중으로 합니다(1.7.1(2)).

검토항목	평상시	지진 시
활동	1.5 (전면 수동토압을 넣으면 2.0)	1.2
전도	2.0	1.5
지지력	3.0	2.0
전체안정성	1.5	1.1

KDS 11 80 05 표 4.4-1 — 이 도구는 평상시 활동 · 전도 · 지지력을 판정합니다.

4-3. 토압 — Coulomb · Rankine

```
Rankine  Ka = cosβ·(cosβ - √(cos²β - cos²φ)) / (cosβ + √(cos²β - cos²φ))
Coulomb  Ka = cos²(φ - θ) / [cos²θ · cos(δ + θ) · (1 + √S)²]
         S = sin(φ + δ) · sin(φ - β) / (cos(δ + θ) · cos(θ - β))
```

구분	내용
1.7.3(2)	일반적인 경우 Coulomb — 캔틸레버(역T · L형) · 부벽식처럼 뒷굽 연직 가상면에 토압이 작용하면 Rankine
중력식 (MANMIN 적용)	실제 배면(θ = 29.9°)에 Coulomb · 벽면마찰각 δ = 2/3ϕ · 합력은 배면 법선에서 δ 기울어 작용 → 수평분력 73.25 · 연직분력 86.99 kN/m(예제 A)
캔틸레버식	뒷굽 끝 연직 가상배면 · 높이 H′ · 합력은 β 방향 — 뒷굽 위 흙 무게는 연직력으로 더함
상재하중	토압 = Ka·q·H(중력식은 cosθ / cos(θ − β)를 곱한 등가 흙두께 — MANMIN 적용) · 일시하중 10 kN/m²(1.7.4(2))

4-4. 활동 · 전도

```
활동 Fs = μ · ΣV / ΣH ≥ 1.5        전도 Fs = ΣMr / ΣMo ≥ 2.0 (앞굽 끝 기준)
```

조항	내용
4.4.1(4)	전면 흙의 수동토압은 변위 · 세굴 · 되메움 강도 때문에 무시하는 것이 안전측 — 이 도구는 수동토압을 넣지 않음
4.4.3	전도는 앞굽을 중심으로 한 저항모멘트 ÷ 작용모멘트
상재하중 연직력	중력식은 벽체 위에 상재하중이 없고, 캔틸레버식은 뒷굽 위만 — v5.0은 저면폭 전체에 더했음

4-5. 지지력 · 지반반력 분포

```
x̄ = (ΣMr - ΣMo) / ΣV ,  e = B/2 - x̄
|e| ≤ B/6 :  qmax = ΣV/B · (1 + 6|e|/B)
|e| > B/6 :  qmax = 2ΣV / 3(B/2 - |e|)   (삼각형 분포, qmin = 0)
```

지지력 안전율 3.0(극한지지력 ÷ 지반반력)은 허용지지력 qa = qu/3와 qmax를 비교하는 것과 같습니다. KDS 11 80 05에는 「e ≤ B/6」 조항이 없습니다(4.4.3(3)의 하중저항계수설계법 간주 기준은 흙 B/4 · 암 3B/8). 그래서 편심은 분포 형태를 정하는 참고값으로만 표시합니다.

4-6. 근입깊이 · 활동방지벽

조항	내용
4.4.1(4)	저판 설치깊이는 동결심도 이상, 지표면 아래 최소 1.0 m 이상
4.4.2(1)	활동방지벽(shear key) 높이는 저판높이의 2/3배 이상, 기초폭의 10 ~ 15 %
4.6.2(2)①	피복 — 노출면 · 흙 접촉면 50 mm, 흙 속 기초 슬래브 80 mm 이상

4-7. 앵커 — 인발 · 인장 · 길이

```
필요앵커력 = Ea · sh / (n · cosα)        Pu = π · D · La · τu (La ≤ 10 m)
허용앵커력 Ta = min( Pu / Fs ,  가닥수 × min(fu·Tu, fy·Ty) )
```

항목	가설(2년 미만)	영구 평상시	영구 지진 시
극한인발력 안전율 (표 4.2-2)	1.5	2.5	1.5 ~ 2.0
허용인장력 (표 4.2-3)	0.65Tu · 0.80Ty	0.60Tu · 0.75Ty	0.75Tu · 0.90Ty

조항	내용
4.1(5)	정착부는 가상 활동파괴면 밖 · 자유장 = 가상활동면까지 + max(1.5 m, 0.15H), 최소 4.0 m
4.1(6) · (7)	마찰형 토사층 정착장 최소 4.0 m · 10 m 초과분은 극한인발력 증가 없음
4.1(8)	설치각은 수평면에 대해 10° 이상
4.3(3) · 4.4(2)	설계앵커력 = 최소 허용앵커력 · 파괴면 저항력은 허용인장력과 허용인발력 중 작은 값

4-8. 별도 검토 항목

항목	내용
전체안정성	옹벽 · 기초 아래 · 배면 지반을 포함한 원호활동 — 수정 Bishop · Janbu · Spencer 등(4.4.5) · 앵커보강 지반은 비탈면 안전율(장기 건기 1.5 · 우기 1.3)
지진 시	내진설계 대상(4.3.5 — 2종 시설물 규모 등)은 KDS 11 90 00과 표 4.4-1 지진 시 안전율
수압 · 부력	배수되지 않는 경우(1.7.5) — 배수공 2 ~ 4 ㎡당 1개소 · 내경 60 ~ 100 mm(4.6.3)
부재 단면	벽체 · 앞굽 · 뒷굽 강도설계(4.6.1 · KDS 14 20 00)
제2종시설물	노출높이 5 m 이상인 부분의 합이 100 m 이상인 옹벽(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 별표 1 제8호)

4-9. v5.1.0 정정 (2026-10-17)

항목	기존(v5.0)	정정(v5.1.0)
옹벽 기준	KDS 11 80 10 (2016) 「옹벽 설계기준」	KDS 11 80 05 콘크리트옹벽 (2025. 12. 24.) — 11 80 10은 보강토옹벽
앵커 기준	KDS 11 50 15 (2019)	KDS 11 60 00 (2025. 12. 24.) — 11 50 15는 깊은기초
기타 표기	KDS 14 20 54 철근 · KDS 11 10 05 편심 B/6 · 건설기술진흥법 시행규칙 제60조 5 m	삭제 — 각각 콘크리트용 앵커 · 해당 조항 없음 · 안전관리비 조항
중력식 토압	Rankine · 배면 무시	Coulomb · δ = 2/3ϕ · 연직분력
중력식 도심	배면 삼각형 a + (B − a)×2/3	a + (B − a)/3
상재하중 연직력	저면폭 전체	중력식 제외 · 캔틸레버 뒷굽 위만
지반반력	e > B/6에도 사다리꼴식	삼각형 분포 · 편심은 참고
근입깊이	입력만	≥ 1.0 m 판정
앵커	인발 2.0 · 전체안정 간이식 1.2	가설 1.5 / 영구 2.5 · 허용인장력 · 자유장 · 정착장 · 설치각 · 전체안정은 별도 해석

예제 A(기본 단면 · Df 1.0 m)의 전도 안전율은 v5.0 2.93 → v5.1.0 2.910입니다. 규칙을 파이썬으로 따로 옮긴 계산과 앱 엔진을 무작위 · 경계값 21,000건으로 대조해 불일치 0, 일부러 넣은 오류 4종을 모두 검출했습니다

(`manual/_tools/verify_rw.py`).

05 실무 작업 방법

5-1. 검토 절차

1

① 지반정수

지반조사 · 시험으로 γ · ϕ · 허용지지력(qu/3) · 앵커 주면마찰력을 정함 — 높이 8 m 초과는 뒤채움 역학시험(2.1.1).

2

② 형식

높이 · 공간 · 지반에 맞춰 중력식 → 캔틸레버식 → 부벽식 순으로 검토(1.6.1).

3

③ 안정

활동 · 전도 · 지지력 · 근입깊이 — ×는 저면폭 · 뒷굽 · 활동방지벽 · 근입깊이로 조정.

4

④ 별도 검토

전체안정성 · 침하 · 지진 시 · 수압 · 부재 단면(4-8).

5

⑤ 상세

배수공 · 신축이음(중력식 10 m · 캔틸레버 15 ~ 20 m 이하) · 피복 · 수축이음(4.6.2 · 4.6.3).

6

⑥ 기록

A4 검토 보고서를 설계도서 · 검토 자료에 첨부.

5-2. 문제 해결 · FAQ

증상	해결
예전 결과와 안전율이 달라요	v5.1.0에서 계산을 원문대로 바꿨습니다(4-9) — 다시 검토하십시오
안전율은 다 OK인데 부적합이에요	근입깊이 1.0 m 미만인지 확인(4.4.1(4))
배면 경사 θ를 못 바꿔요	B · a · H로 정해지는 값이라 자동 표시입니다
편심이 B/6을 넘었는데 판정은 OK예요	편심은 기준 조항이 아니라 분포 형태 참고값 — 지반반력은 삼각형 분포로 계산합니다
앵커 전체안정 판정이 없어졌어요	출처 없는 간이식이라 삭제 — 사면안정해석 프로그램으로 따로 검토하십시오
화면이 예전 판이에요	새로 고침(Ctrl+F5) — v5.1.0부터 캐시 이름이 retwall-v5.1.0입니다

부록

A1. 버전 변경 내역

버전	내용
Ver-5.1 · v5.1.0 (2026-10-17)	KDS 11 80 05 · 11 60 00 원문 대조 엔진 RWENG · Coulomb 토압 · 지반반력 분포 · 근입깊이 · 앵커 가설 / 영구 · 「📘 매뉴얼」 · sw v5.1.0
Ver-5.0 (2026-09-03 ~ 09-05)	MANMIN 디자인 통일 · A4 규격 · JPG 저장 · sw 정비
Ver-2.0	초판 PWA

A2. 용어

용어	뜻
주동토압	벽체가 흙에서 멀어지는 쪽으로 움직일 때 작용하는 토압
가상배면	캔틸레버 옹벽 뒷굽 끝에서 연직으로 세운 면 — Rankine 토압 작용면
벽면마찰각 δ	배면과 흙 사이 마찰각 — 이 도구는 2/3ϕ
편심 e	저판 중심에서 연직 합력 작용점까지 거리
자유장 · 정착장	긴장력을 전달만 하는 구간 · 지반에 앵커력을 전달하는 구간(KDS 11 60 00 1.4)
허용앵커력	허용인발력과 허용인장력 중 작은 값 — 설계앵커력의 상한

© 2026 김만민 건축사 · ㈜대성건축사사무소 · 옹벽 구조물 안전성 검토 시스템 사용자 매뉴얼 Ver-5.1 · KDS 11 80 05 · KDS 11 60 00 (2025. 12. 24. 개정)